

Reflect-R · 反思驱动的生成

示例元信息

Reflect-R · 反思驱动的生成

Synthetic Research Team · 2023

This is an invented demonstration document, not a published paper.

Reflect-R · 反思驱动的生成

3 Method

Building on Loop-R, we add a reflection decision before each additional retrieval step.

Reflect-R · 反思驱动的生成

6 Limitations

The reflection classifier requires labeled examples and can fail under domain shift.

Reflect-R · 反思驱动的生成

4 Evaluation

Skipping unnecessary retrieval reduces the number of retrieval calls in this evaluation.

Reflect-R · 反思驱动的生成

原创数学教学样例 · 非真实论文

Definition 1. For finitely many candidate steps with fixed costs $c_i \geq 0$, the baseline cost is $B = \sum_i c_i$. A teaching reflection policy executes subset A and incurs controller overhead $H \geq 0$, so $C = H + \sum_{(i \text{ in } A)} c_i$.

中文导读：设候选检索步骤开销 $c_i \geq 0$, 固定策略执行所有步骤; 反思策略仅执行集合 A 中的步骤, 另支付控制器开销 $H \geq 0$ 。

Reflect-R · 反思驱动的生成

原创数学教学样例 · 非真实论文

Lemma 1. Under Definition 1, $B - C = \sum_{(i \text{ not in } A)} c_i - H$. Proof: Definition 1 specifies B and C; partition the finite candidate set into A and its complement and subtract.

中文导读：在 Definition 1 的模型下, $B - C = \sum_{i \text{ 不属于 } A} c_i - H$ 。

Reflect-R · 反思驱动的生成

原创数学教学样例 · 非真实论文

Theorem 1. $C \leq B$ if and only if $\sum_{(i \text{ not in } A)} c_i \geq H$. Proof: Lemma 1 gives $B - C = \sum_{(i \text{ not in } A)} c_i - H$; $C \leq B$ is equivalent to its nonnegativity. No answer-quality guarantee follows.

中文导读：当且仅当省略步骤的检索开销之和不小于 H 时, 反思策略的总开销不超过固定策略。

Reflect-R · 反思驱动的生成

原创数学教学样例 · 非真实论文

Proposition 1. If A is the entire candidate set, $C = B+H$. Proof: in Lemma 1 the complement is empty, so $B-C = -H$. This branch does not require Theorem 1.

中文导读：若不省略任何检索步骤, 则反思策略总开销为 $B + H$ 。

Reflect-R · 反思驱动的生成

原创数学教学样例 · 非真实论文

Corollary 1. With uniform step cost $c > 0$ and k omitted steps, $C \leq B$ if and only if $kc \geq H$. Proof: substitute $\sum_{(i \text{ not in } A)} c_i = kc$ into Theorem 1.

中文导读：若每步检索成本均为 $c > 0$, 省略 k 步即可节省总开销, 当且仅当 $kc \geq H$ 。